

소셜 월드 — 기획 및 NPC 파이프라인 설계 (2026-09-22)

기존 계획(고립 위험도 탐지·판단 AI 에이전트 모델 개발)에 더해, 시민(특히 고립 위험 청년) 대상으로 실제 작동하는 게임형 웹서비스("소셜 월드")를 함께 제출하기로 방향을 수정함. 서비스는 ① **시민용 게임 화면**과 ② **관리자용 위험탐지 대시보드** 두 화면으로 구성됨.

※ 현재 내용은 **기초 뼈대 수준**이며 완전 확정이 아님(특히 주민센터 구성). 논의가 진행되는 대로 갱신.

1. 컨셉 개요

- 형태:** "동물의 숲" 스타일의 2D/3D 마을 웹게임(가칭 "소셜 월드") — 걸어다니며 마을 공간을 이용하는 형태
- 목적:** 온라인 커뮤니티를 통해 고립 위험 청년의 사회적 교류에 대한 **심리적 장벽을 완화**하는 것이 핵심 요지
- 위치:** 대회 필수요소 중 "AI 에이전트 설계 결과 — 대응 프로세스 및 활용 시나리오"를 **실제 작동하는 프로토타입 웹앱**으로 구현 (목업 아님)
- 전체 구성:** 시민용 화면(소셜 월드 게임) + 관리자용 화면(위험탐지 대시보드) — 두 화면이 데이터로 연결됨

2. 시민용 게임 화면 — "소셜 월드"

2-1. 공간 구조

중앙 **광장**을 중심으로, 주변에 **주민센터·미션방·동아리방·미니게임·게시판** 5 개 공간이 배치. 광장에는 사용자와 NPC가 함께 존재(혼재)하며, NPC는 사용자와의 대화를 기반으로 각자 역할을 수행.

공간	기능	상태
광장	사용자·NPC가 혼재하는 중심 공간. 정책추천·취업상담·심리상담 NPC 3종이 상주 (파이프라인은 5장)	뼈대 확정
주민센터	민원챗봇 NPC 상주 — 복지/혜택 정보 조회 + 민원 접수 담당	뼈대 수준(완전 확정 아님)
미션방	사용자가 지속적으로 사회 활동을 하도록 미션을 부여하는 공간	확정
동아리방	사용자들끼리 모여 문화·공연·체육 등 동아리를 개설할 수 있는 공간	확정
미니게임	사용자들끼리 모여 협동심을 기르고 친교 활동을 하는 공간	확정(세부 게임 종류는 Open)
게시판	(기능 상세 미정)	Open

3. 관리자용 화면 — 위험탐지 대시보드

- 소셜 월드(시민용 게임)와는 별도의 **관리자 전용 화면**
- 위험탐지 NPC(에이전트)**가 이 대시보드에 위치 — 기존 계획의 핵심이었던 "고립위험도 탐지·판단 AI 에이전트"가 바로 이 자리 (파이프라인은 5-5)
- 소셜 월드에서 발생하는 데이터를 수집·분석 (수집 지표 전체는 5-6 참고)

4. 대회 제공 데이터셋과의 관계 — 2 층 구조

대회 데이터셋(통신·카드)만으로는 심리상담 NPC 를 만들 수 없음, 그리고 그럴 필요도 없음. 두 데이터가 서로 다른 층위를 담당하기 때문.

층위	데이터	분석 단위	역할
거시 (Macro)	대회 제공 통신·카드 데이터	지역 × 연령대 × 성별 코호트 (집계·비식별)	"어느 지역·어느 집단이 위험한가" — 베이스라인 위험도
미시 (Micro)	소셜 월드 NPC 대화 로그 (익명화)	개인 대화 → 지역 단위 익명 집계	"왜 위험한가 / 무엇이 필요한가" — 원인·수요 신호 + 개입 채널

- 대회 데이터에는 텍스트도 없고 개인 단위도 없음(비식별 집계). 따라서 심리상담 NPC 의 대화·키워드 분석은 대회 데이터에서 파생될 수 없고 독립적인 신호원으로 설계해야 함
- 반대로 거시 층은 미시 층이 커버할 수 없는 것(서비스 미가입자, 지역 전체 분포)을 커버 → 두 층이 상호보완
- 이 구조는 대회 평가항목 "데이터 지속 활용성(10 점) — 지속적 데이터 활용방안, 데이터 기반 개선 체계"에 정확히 대응 (서비스가 돌아갈수록 미시 데이터가 쌓여 모델이 개선되는 선순환)

4-1. 데이터 공백을 메우는 방법 — 페르소나 기반 가상데이터

프로토타입 단계에는 실제 유저·실제 채팅 로그가 없으므로, 5-3 파이프라인을 증명하려면 가상 채팅 데이터가 필요. 대회 규칙이 이를 명시적으로 허용:

"제공된 데이터셋 기반으로 추가적인 데이터 부가하거나, 페르소나 기반의 가상 데이터(synthetic data)를 생성하여 활용 가능 ※ 단, 데이터 부가 시 부가된 데이터의 항목, 가상데이터 생성 시 생성 방식에 대한 설명자료 제출 필수" (주제설명자료 260907)

- 권장 흐름: 대회 데이터로 도출한 코호트(예: 강남구 20 대 여성 / 춘천 60 대 이상 남성)에서 페르소나 파생 → 페르소나별 가상 채팅 로그 생성 → 5-3 파이프라인 투입 → 지역별 위험도 산출 시연
- 페르소나의 출발점이 대회 데이터이므로 데이터 근거의 체인이 끊기지 않음
- 가상데이터 생성 방식 설명자료는 제출 필수 항목 → 별도 산출물로 WBS 에 반영 필요

4-2. 설계·심사 리스크

- "학습"이라는 표현: 실제 학습 데이터가 없는 상태에서 "학습한다"고 쓰면 "무엇으로 학습했나" 질문을 받음. 프로토타입 단계는 (1) 근거 있는 위험 키워드 사전 + 스코어링 규칙, (2) LLM 기반 분류/심각도 판정 조합이 현실적. "향후 실데이터 축적 시 지도학습으로 고도화"는 로드맵으로 제시
- 키워드 사전의 근거: 임의 키워드셋은 감점 요인. 공개 자료(UCLA Loneliness Scale, De Jong Gierveld Scale, 서울시 고립은둔청년 실태조사 등)에서 문항·지표를 근거로 끌어올 것
- 위기 상황 에스컬레이션: 자해·자살 등 고위험 신호 감지 시 처리 경로(전문기관/핫라인 연계, 관리자 즉시 알림)가 반드시 설계에 있어야 함. 평가항목 "실현 가능성 — 운영 현실성(15 점)"에 직결
- 개인정보: 심리 상태는 민감정보. 익명화 시점(수집 즉시 vs 저장 후), 원문 보관 여부, 지역 단위 집계 시 최소 표본 수(k-익명성) 등 처리 방침 문서화 필요

5. NPC 파이프라인

5-0. 공통 파이프라인 (대화형 NPC 4 종 공통)

정책추천·취업상담·심리상담·민원챗봇은 모두 아래 골격을 공유하고, 역할별로 시스템 프롬프트 / 지식베이스 / 출력 포맷 / 로그 스키마 / 가드레일 강도만 달라짐. 5 종을 각각 별도 시스템으로 만들지 않고 하나의 에이전트 런타임 위에 역할을 엮는 구조를 권장.

사용자 발화

- ① 컨텍스트 로딩 (프로필: 닉네임·연령대·성별·거주 시군구·온보딩 설문 / 대화 이력 / 현재 위험도 등급)
- ② 역할별 시스템 프롬프트 주입
- ③ 의도 분류 (무엇을 원하는 대화인가)
- ④ RAG 검색 (역할별 지식베이스에서 근거 문서 retrieve)
- ⑤ LLM 응답 생성 (검색된 근거에 기반, 출처 표기)
- ⑥ 가드레일 (위기신호 감지 / 금칙어 / 근거 없는 단정 차단)
- ⑦ 사용자에게 응답 출력
- ⑧ 로그 적재 (익명화 후 관리자 대시보드로 전달)

공동 원칙

- 정책·공고·혜택처럼 사실관계가 중요한 응답은 **반드시 검색된 문서에 근거**하고 출처를 함께 표시 (환각 시 실제 피해 발생 영역)
- ⑧ 로그는 **개인 식별정보를 제거한 뒤** 적재. 지역 단위 집계 시 최소 표본 수 기준 적용(k-익명성)
- ⑥ 위기신호 감지는 심리상담 NPC 뿐 아니라 **모든 NPC에 공통 적용** — 취업상담 중에도 위기 발화가 나올 수 있음

5-1. 정책추천 NPC (광장)

목적: 사용자 상황에 맞는 정책·복지 혜택을 먼저 찾아서 제안

단계	처리
① 입력	프로필(연령대·성별·거주 시군구·온보딩 설문) + 대화 내용 + 위험탐지 NPC가 내려준 위험도 등급
② 상황 추출	LLM이 대화에서 니즈를 구조화 (주거비 부담 / 실직 / 사회적 단절 / 건강 문제 등)
③ 정책 검색 (RAG)	정책 지식베이스에서 후보 retrieve — 중앙부처 + 거주 지자체(강남구·춘천시)
④ 자격 필터링	연령·거주지·소득·가구형태 등 자격요건 1차 필터 (자격 미달 정책 추천은 신뢰 훼손)
⑤ 랭킹	상황 적합도 + 위험도 등급 + 신청 난이도로 정렬
⑥ 출력	정책 카드(정책명 / 지원 내용 / 자격요건 / 신청방법 / 출처) + 추천 이유 문장
⑦ 핸드오프	신청 의사를 보이면 → 주민센터 민원챗봇으로 연결
⑧ 로그	조회 정책, 추천 근거(매칭 조건), 신청까지 이어진 정책 → 대시보드

지식베이스 후보 ※ 실제 API 제공 형태·갱신 주기 확인 필요: 복지로(중앙부처·지자체 복지서비스), 온통청년(청년정책), 강남구·춘천시 자체 지원사업 목록

대시보드 신호: 정책 카테고리별 조회 빈도, 추천→신청 전환율, **자격 미달로 걸러진 수요**(= 제도 사각지대 근거)

5-2. 취업상담 NPC (광장)

목적: 희망 직무·관심사 기반 취업지원 프로그램·공고 안내 + 이력서·포트폴리오 작성 가이드

단계	처리
① 입력	프로필 + 대화(희망 직무, 관심 분야, 현재 상태: 구직중/휴학/경력단절/장기 미취업)
② 프로파일 구성	희망직무·관심분야·준비 수준(초기 탐색 / 서류 준비 / 지원 중) 추출
③ 분기	(a) 프로그램·공고 안내 / (b) 서류 작성 가이드

단계	처리
④-a 검색 (RAG)	취업지원 프로그램 + 채용공고 retrieve → 조건 매칭 후 카드 제시
④-b 작성 코칭	가이드 문서 기반 단계별 코칭(항목 구조 → 문장 다듬기 순)
⑤ 출력	프로그램/공고 카드 또는 작성 가이드 + 다음 액션 1 개 제안
⑥ 미션방 연계	"이번 주 자기소개서 1 문항 작성" 같은 실행 미션으로 전환 → 미션방 등록
⑦ 로그	요청된 직무·분야 분포, 준비 단계 분포, 자주 막히는 지점 → 대시보드

지식베이스 후보 ※ 확인 필요: 워크넷 등 채용정보 공공데이터, 국민취업지원제도·청년도전지원사업 등 취업지원 프로그램 정보, 이력서·포트폴리오 작성 가이드(자체 큐레이션)

대시보드 신호: 사용자들에게 필요한 취업 정보가 무엇인지(직무·분야·준비단계별 수요 분포)

설계 메모: 취업 실패 경험은 청년 고립의 주요 트리거(「데이터_지표_설계_노트」 6-1 절 트리거 축). 좌절·자책 발화가 감지되면 심리상담 NPC로 자연스럽게 넘기는 경로를 둘 것.

5-3. 심리상담 NPC (광장)

기초 뼈대(원안)

1. 유저와 대화를 한다.
2. 대화를 기반으로 유저가 어떤 상황인지, 고립감·우울감은 어느 정도인지 파악. 위험도를 판별하는 **키워드 중심으로 빈출도와 심각성 정도**를 측정.
3. 관리자 대시보드의 위험탐지 NPC가 이 데이터(**익명화된 채팅 내역** 기반 위험 키워드 빈출도·심각도)를 학습하여 **해당 지역의 고립 위험도를 탐지**.

상세 파이프라인

단계	처리
① 대화	상담 톤 가이드라인에 따라 응답(진단·단정 금지, 경청 중심)
② 신호 추출	위험 키워드 사전 매칭 → 키워드별 빈출도 집계 + LLM 기반 심각도 판정 (맥락 고려: 관용어인지 실제 위기인지 구분)
③ 위기 분기	고위험 신호 감지 시 즉시 에스컬레이션(전문기관 안내 + 관리자 즉시 알림). 자살예방 상담전화는 2024년 1월부터 109로 통합 운영
④ 사용자 대응	정서적 지지 응답 + 상황에 맞는 다음 공간 유도(동아리방 / 미션방 / 정책추천 NPC)
⑤ 익명화	개인 식별정보 제거, 원문이 아닌 지표 형태 (키워드 빈출도·심각도 점수)로 변환
⑥ 집계	지역(시군구) × 연령대 × 성별 코호트 단위 집계 — 최소 표본 수 미달 코호트는 미노출
⑦ 전달	위험탐지 NPC로 전달 → 지역 고립 위험도 탐지에 반영

지식베이스 / 참조 자원 ※ 확정 필요: 위험 키워드 사전(UCLA Loneliness Scale, De Jong Gierveld Scale, 서울시 고립은둔청년 실태조사 문항 기반), 상담 응답 톤·금기 가이드라인, 위기대응 프로토콜 및 연계 기관 목록

대시보드 신호: 위험 키워드 빈출도, 심각도 분포, 코호트별 추이

주의

- 이 NPC는 **상담사가 아니라 대화형 스크리닝·연결 도구**로 포지셔닝. 진단·치료를 표방하지 않는 문구를 UI에 명시

- 심리 상태는 민감정보 — 익명화 시점, 원문 보관 여부, 보관 기간을 정책으로 확정하고 문서화

5-4. 민원챗봇 NPC (주민센터)

목적: 지역·중앙부처 복지/혜택을 한눈에 검색 + 민원 접수

단계	처리
① 입력	사용자 질의 + 프로필(거주 시군구·연령대)
② 질의 분류	(a) 정보 조회형 / (b) 민원 접수형
③-a 통합 검색 (RAG)	지역 + 중앙부처 복지/혜택을 한 번에 검색해 비교 가능한 형태로 정리(지원내용 / 자격 / 신청처 / 마감)
③-b 민원 접수	민원 유형 분류 → 대화형으로 필요 항목 수집 → 접수 처리 → 접수번호 발급 및 진행상태 안내
④ 출력	혜택 비교표 또는 접수 확인서
⑤ 로그	민원 유형 분포, 조회 많은 혜택, 조회→접수 전환율 → 대시보드

미확정: ③-b의 "접수"가 실제 기관 시스템 연동인지 시연용 시뮬레이션인지 — 프로토타입 일정상 **시뮬레이션 + 실제 신청 경로 안내** 조합이 현실적

대시보드 신호: 지역별 민원 유형 분포(= 해당 지역이 겪는 문제의 직접 증거)

5-5. 위험탐지 NPC (관리자 대시보드)

목적: 거시(통신·카드) + 미시(NPC 대화·행동) 신호를 통합해 지역·인구집단 단위 고립 위험도를 산출

대회 주제설명자료가 제시한 운영 흐름("위험 신호 탐지 → 위험 수준 판단 → 위험 원인 분석 → 대응 방안·복지자원 추천 → 우선 지원 대상 지역·계층 도출")에 그대로 대응하도록 설계.

단계	처리	대회 운영흐름 대응
① 수집	3개 신호원 통합 · 거시: 통신(월별 유동인구) + 카드(일별 결제) · 미시-심리: 심리상담 NPC 키워드 지표 · 미시-행동: 정책추천·취업상담·민원챗봇 로그 + 게임 활동(로그인 빈도, 미션 참여, 동아리 활동)	—
② 정합	코호트 축 정렬(지역×연령대×성별) + 시간 해상도 정렬(통신 월별 / 카드 일별 / 게임 실시간)	—
③ 탐지	코호트별 평상시 대비 이탈·급변 탐지	위험 신호 탐지
④ 판단	통합 스코어 산출 → 5 단계 등급화	위험 수준 판단
⑤ 원인 분석	어떤 신호가 위험도를 끌어올렸는지 기여도 분해(설명가능성)	위험 원인 분석
⑥ 추천	등급별 개입 방안 + 복지자원 매칭	대응 방안·복지자원 추천
⑦ 우선순 위	지원이 시급한 지역·계층 리스트 도출	우선 지원 대상 도출
⑧ 환류	산출 결과를 광장·주민센터 NPC로 되돌려 개인화 추천에 반영	(선순환 구조)

미확정 핵심 항목

- ②의 시간 해상도 불일치 처리 — 「데이터_지표_설계_노트」 6장 6번의 계층적 설계안(통신=배경지표 / 카드=트리거) 적용 여부
- ④에서 거시·미시 신호의 **결합 가중치** — 프로토타입 단계의 미시 데이터는 가상데이터이므로, 거시를 주(主)로 두고 미시를 보정 신호로 엮는 구조가 방어하기 쉬움
- ⑤ 기여도 분해 방식(규칙 기반 vs SHAP 등)

5-6. 대시보드 수집 로그 요약

출처 NPC	수집 지표	활용
정책추천	정책별 조회수, 추천→신청 전환, 자격 미달 수요	정책 수요 파악 + 제도 사각지대 근거
취업상담	직무·분야별 수요, 준비 단계 분포	필요한 취업정보 파악
심리상담	위험 키워드 빈출도, 심각도 분포	지역 고립 위험도 탐지(핵심 미시 신호)
민원챗봇	민원 유형 분포, 혜택 조회 순위	지역별 문제 유형 직접 증거
게임 전반	로그인 빈도, 미션 참여, 동아리·미니게임 활동량	사용자 활동성 = 고립도의 행동 프록시

6. 전체 데이터 흐름

4. 사용자가 광장·주민센터에서 NPC와 대화
5. 정책추천 NPC → (정책 조회/신청 로그) → 관리자 대시보드
6. 취업상담 NPC → (취업정보 수요 로그) → 관리자 대시보드
7. 심리상담 NPC → (익명화된 위험 키워드 빈출도·심각도) → 위험탐지 NPC → **지역 단위 고립 위험도**
8. 위험탐지 결과 + 거시(통신·카드) 베이스라인이 결합 → 다시 광장·주민센터 NPC의 개인화 추천에 반영 (양방향 순환)

7. 계정 체계

- 확정: **간단한 개인 프로필**(닉네임 + 간단 설문 수준) — 정식 회원가입/인증 없이 개인화 상태만 유지
- 단, 지역 단위 위험도 산출을 하려면 **거주 지역 정보**가 최소한 필요 → 온보딩 질문에 지역(시군구) 항목 포함 필요

8. 기술 스택

- 프론트엔드: **React 기반** (확정)
- 렌더링 방식(2D/2.5D/3D): **보류** — **별도 논의 예정**
- A. React Three Fiber + 무료 CC0 저폴리곤 에셋팩(Kenney.nl 등) / B. Phaser 아이소메트릭 2.5D(가장 안전) / C. 직접 3D 모델링(일정상 비권장)
- 백엔드/RAG: NPC 4종 + 위험탐지 NPC까지 총 5개 역할별 에이전트. 5-0의 공통 런타임 위에 역할을 엮는 구조 권장. 역할별 지식베이스(정책 DB, 채용정보, 심리상담 가이드라인, 정부기관 복지·혜택 DB) 분리 여부 결정 필요
- 관리자 대시보드는 별도 화면이므로 **관리자 인증·권한 체계** 필요 여부 결정 필요

9. Open Items

- ☐ 렌더링 기술스택 최종 결정 (3D vs 2.5D vs 하이브리드) — 팀 논의 예정
- ☐ 게시판 기능 정의 / 미니게임 종류
- ☐ 주민센터 구성 최종 확정 (현재 민원챗봇 1종 — 뼈대 수준)
- ☐ 5 개 NPC 를 단일 에이전트 런타임 + 역할별 프롬프트로 갈지, 역할별 분리 구축할지
- ☐ 각 NPC 지식베이스의 실제 데이터 출처 확정 및 수집 가능 여부 확인(복지로·온통청년·워크넷 등 API 제공 형태)
- ☐ 위험 키워드 사전 확정 + 심각도 스코어링 방식 (근거 자료 매핑 포함)
- ☐ 민원챗봇의 "민원 접수"가 실제 기관 연동인지 시연용 시뮬레이션인지
- ☐ 페르소나 기반 가상 채팅데이터 생성 방식 설계 + 설명자료(제출 필수 항목)
- ☐ 거시(통신·카드)와 미시(NPC 대화) 위험도의 결합 가중치·시점 정렬
- ☐ 위기 상황 에스컬레이션 프로토콜 상세(감지 기준, 알림 경로, 안내 문구)
- ☐ 개인정보·익명화 처리 방침(익명화 시점, 원문 보관 여부, k-익명성 기준값)
- ☐ NPC 간 핸드오프 규칙(취업상담→심리상담, 정책추천→민원챗봇 등)
- ☐ 관리자 대시보드 UI/기능 범위 및 인증 체계
- ☐ 계정/프로필 데이터 스키마 (지역 항목 포함)
- ☐ 이 워크스트림 추가에 따른 WBS 재조정 — 기존 WBS(사회적고립_AI_Agent_WBS.xlsx)에 미반영 상태